18. B

不管是补码减法，还是无符号数减法，都是用被减数加上减数的负数的补码来实现的。根据求补公式，减数 y 的负数的补码$[-y]_{补}=\overline{Y}+1$，因此，在加法器的Y'输入端用一个反向器实现，并用控制端 Sub 控制多路选择器是否将 y 的各位取反后，输入Y'端，同时将 Sub 作为低位进位送到加法器。当 Sub 为 1 时，做减法，Sub = 1 控制将 $\overline{Y}$ 输入加法器Y'端，即实现“各位取反”功能；同时将 Sub = 1 作为低位进位送到加法器，实现“末位加 1”功能。69 的二进制数为 0100 0101；38 的二进制数为 0010 0110，各位取反得 1101 1001。做减法时，低位进位为 Sub，即为 1。

注　意

若仅记忆补码加减运算的过程，而未掌握加法电路的原理，则本题易误选 D。